HeatCity — experimento sintético reproduzível

Problema: investigar a localização automática de placas cadastradas em imagens de ambientes coletivos. Detectar uma placa na câmera não comprova que uma pessoa a viu ou leu.

CitizenTech: necessidade, beneficiários e impacto

Beneficiários propostos: pacientes, acompanhantes e visitantes que precisam se orientar até serviços como a Recepção. Responsáveis pelo espaço e pela sinalização operam o sistema para levantar hipóteses de visibilidade e testar alterações. A necessidade é ilustrativa neste ensaio: não foram apresentadas observações de território ou relatos de usuários.

A câmera fornece dados e o processamento local automatiza indicadores para apoiar escolhas. ODS 3, meta 3.8: contribuição indireta pretendida ao acesso à orientação em serviços de saúde. ODS 11, meta 11.7: intenção de espaços coletivos acessíveis. O benchmark não demonstra cumprimento de metas nem ganho de acessibilidade. Fontes: https://sdgs.un.org/goals/goal3 e https://sdgs.un.org/goals/goal11 .

Impacto a verificar: tempo para localizar a placa, enganos e pedidos de ajuda antes/depois de uma alteração, com participação e consentimento dos usuários. O modelo de uso proposto é uma ferramenta local de apoio à manutenção; viabilidade de serviço, adoção e sustentabilidade financeira não foram medidas. O relatório diferencia resultado técnico de benefício cidadão.

Método

OpenCV: conversão para cinza, template matching TM_CCOEFF_NORMED em sete escalas fixas, comparação com picos espaciais alternativos e conflitos entre identidades. Sem treino de modelos. Entrada de vídeo amostrada; não se afirma rastreamento contínuo ou identificação sem referência. Correlação mínima 0,72, margem espacial 0,06 e conflito de identidade 0,08 são heurísticos publicados, não probabilidades.

Resultados e referência

Quadros analisados: 24; anotações conhecidas: 96; TP=66, FP=0, FN=24, TN=6; abstenções=0.

Precisão: 1.000; recall: 0.733; IoU médio dos positivos anotados: 0.714; processamento médio: 233.030 ms.

TP exige nome correspondente, decisão detectada e IoU >= 0,5. Placas não anotadas não são tratadas como ausentes. Erro de localização de uma detecção positiva gera FP e FN. Abstenções permanecem visíveis; se a placa estiver presente, contam como FN. Sem anotações não há precisão de acerto mensurada. Quadros correlacionados não são participantes independentes.

Placa	Detectada	Ambígua	Não localizada	Conflito
Recepção	12	0	12	0
Pronto Socorro	18	0	6	0
Ambulatório	18	0	6	0
Triagem	18	0	6	0

Resultados por trecho do arquivo

referencia_nitida: 6 quadros; TP=24, FP=0, FN=0, TN=0.

deslocamento: 6 quadros; TP=24, FP=0, FN=0, TN=0.

desfoque: 6 quadros; TP=0, FP=0, FN=24, TN=0.

recepcao_ausente: 6 quadros; TP=18, FP=0, FN=0, TN=6.

O exemplo é decodificado em uma grade fixa de 24 quadros do MP4. Predições são recalculadas, não copiadas do benchmark. Os instantes são os do arquivo, independentemente do tempo de processamento. Vídeos próprios e webcam continuam amostrados ao vivo. O desfoque é uma transformação conhecida do experimento; falhar nesse trecho não comprova um problema de instalação da placa.

Análise final por placa: dificuldade, acerto e posicionamento

Dificuldade operacional é descrita pela proporção de detecções, ambiguidades, falhas e margens de correlação; não é uma escala de dificuldade humana. Não localizada não significa comprovadamente ausente. Ausências conhecidas são separadas de falhas com placa presente. Nitidez, contraste e borda só geram alertas sobre candidatos aceitos; candidatos rejeitados não confirmam a região real da placa.

Recepção

Detectada em 50.0% dos quadros; incerteza em 0.0%. Similaridade média 0.576; margem espacial média 0.122.

Tempo detectado estimado 5.50 s; 1 trechos; primeira detecção em 0.000 s da fonte. Intervalos entre quadros consecutivos detectados são somados somente na mesma fonte e até 1,5 s, sem preencher falhas. Quadro isolado soma zero. Não prova continuidade entre amostras.

Placa presente em 18 quadros anotados; ausente em 6. Ausências corretas (TN): 6; falhas com placa presente (FN): 6. Ausência confirmada não é usada como indício de dificuldade. Acerto por placa: 24 anotações; precisão 1.000; recall 0.667; TP=12, FP=0, FN=6, TN=6.

Indício em 6 quadros, excluindo ausências confirmadas: Similaridade abaixo do limite; não identifica a causa isoladamente.

Hipótese a testar (6 quadros): Testar câmera mais frontal, referência compatível e placa maior no enquadramento.

Local da placa: testar instalação frontal ao percurso da câmera, antes do ponto de decisão, sem obstruções e com maior tamanho aparente. Comparar antes/depois com o mesmo trajeto, distância, câmera e iluminação, anotando a posição verdadeira. A análise não determina sozinha uma altura ou coordenada de instalação ideal.

Pronto Socorro

Detectada em 75.0% dos quadros; incerteza em 0.0%. Similaridade média 0.732; margem espacial média 0.434.

Tempo detectado estimado 8.00 s; 2 trechos; primeira detecção em 0.000 s da fonte. Intervalos entre quadros consecutivos detectados são somados somente na mesma fonte e até 1,5 s, sem preencher falhas. Quadro isolado soma zero. Não prova continuidade entre amostras.

Placa presente em 24 quadros anotados; ausente em 0. Ausências corretas (TN): 0; falhas com placa presente (FN): 6. Ausência confirmada não é usada como indício de dificuldade. Acerto por placa: 24 anotações; precisão 1.000; recall 0.750; TP=18, FP=0, FN=6, TN=0.

Indício em 6 quadros, excluindo ausências confirmadas: Similaridade abaixo do limite; não identifica a causa isoladamente.

Hipótese a testar (6 quadros): Testar câmera mais frontal, referência compatível e placa maior no enquadramento.

Local da placa: testar instalação frontal ao percurso da câmera, antes do ponto de decisão, sem obstruções e com maior tamanho aparente. Comparar antes/depois com o mesmo trajeto, distância, câmera e iluminação, anotando a posição verdadeira. A análise não determina sozinha uma altura ou coordenada de instalação ideal.

Ambulatório

Detectada em 75.0% dos quadros; incerteza em 0.0%. Similaridade média 0.685; margem espacial média 0.247.

Tempo detectado estimado 8.00 s; 2 trechos; primeira detecção em 0.000 s da fonte. Intervalos entre quadros consecutivos detectados são somados somente na mesma fonte e até 1,5 s, sem preencher falhas. Quadro isolado soma zero. Não prova continuidade entre amostras.

Placa presente em 24 quadros anotados; ausente em 0. Ausências corretas (TN): 0; falhas com placa presente (FN): 6. Ausência confirmada não é usada como indício de dificuldade. Acerto por placa: 24 anotações; precisão 1.000; recall 0.750; TP=18, FP=0, FN=6, TN=0.

Indício em 6 quadros, excluindo ausências confirmadas: Similaridade abaixo do limite; não identifica a causa isoladamente.

Hipótese a testar (6 quadros): Testar câmera mais frontal, referência compatível e placa maior no enquadramento.

Local da placa: testar instalação frontal ao percurso da câmera, antes do ponto de decisão, sem obstruções e com maior tamanho aparente. Comparar antes/depois com o mesmo trajeto, distância, câmera e iluminação, anotando a posição verdadeira. A análise não determina sozinha uma altura ou coordenada de instalação ideal.

Triagem

Detectada em 75.0% dos quadros; incerteza em 0.0%. Similaridade média 0.742; margem espacial média 0.205.

Tempo detectado estimado 8.00 s; 2 trechos; primeira detecção em 0.000 s da fonte. Intervalos entre quadros consecutivos detectados são somados somente na mesma fonte e até 1,5 s, sem preencher falhas. Quadro isolado soma zero. Não prova continuidade entre amostras.

Placa presente em 24 quadros anotados; ausente em 0. Ausências corretas (TN): 0; falhas com placa presente (FN): 6. Ausência confirmada não é usada como indício de dificuldade. Acerto por placa: 24 anotações; precisão 1.000; recall 0.750; TP=18, FP=0, FN=6, TN=0.

Indício em 6 quadros, excluindo ausências confirmadas: Similaridade abaixo do limite; não identifica a causa isoladamente.

Hipótese a testar (6 quadros): Testar câmera mais frontal, referência compatível e placa maior no enquadramento.

Local da placa: testar instalação frontal ao percurso da câmera, antes do ponto de decisão, sem obstruções e com maior tamanho aparente. Comparar antes/depois com o mesmo trajeto, distância, câmera e iluminação, anotando a posição verdadeira. A análise não determina sozinha uma altura ou coordenada de instalação ideal.

Origem das referências

Quadros com referência sintética: 24; com anotação manual do operador: 0. Os demais podem não ter anotação. Referência sintética não demonstra desempenho em vídeo real. A correlação não é probabilidade

nem substitui a medição de acerto.

Limitações e conclusões

Template matching é sensível a escala, inclinação, oclusão e mudanças de conteúdo. Baixo score não identifica sozinho qual fator causou a falha. Nitidez e contraste descrevem a região candidata e podem pertencer a uma correspondência incorreta. Sugestões de local significam hipóteses sobre visibilidade pela câmera; não demonstram melhor orientação ou acessibilidade humana. Precisam de nova captura/controlada para comparação.

Referências: OpenCV Template Matching — https://docs.opencv.org/4.x/d4/dc6/tutorial_py_template_matching.html ; laboratório de aula — https://arnaldojr.github.io/cognitivecomputing/aulas/PDI/lab12/Template_matching.html .